APK (desarrollar módulos móviles según requerimientos del proyecto). GA8 - 220501096 - AA2 - EV02.

Nombre:

JULIAN ANDRES COLLAZOS CARDOSO

Instructor:

JHON FAIBER CERQUERA

SERVICI0 NACIONAL DE

APRENDIZAJE SENA

ANALISIS Y DESARROLLO

SOFTWARE FICHA:3282766

BOGOTA DC

2026

El contenido se elaboró tomando como base el APK proporcionado, su interfaz, opciones de menú y estructuras de datos visibles.

1. Conceptos y características del componente formativo

La aplicación Citas Médicas IA aplica conceptos de desarrollo de software, diseño de interfaces, gestión de usuarios, organización de datos y navegación de aplicaciones. Su finalidad es apoyar la administración de procesos de una clínica, como el registro de pacientes, la gestión del personal, la reserva de citas, la atención médica y la generación de reportes.

2. Requerimientos del sistema

A partir de los módulos y opciones observadas en la aplicación, se identifican los siguientes requerimientos funcionales:

- Inicio y cierre de sesión.
- Registro, consulta, edición y eliminación de pacientes.
- Registro de médicos, enfermeras, empleados y especialidades.
- Gestión de usuarios, tipos de empleado y permisos.
- Reserva y administración de citas médicas.
- Gestión de la atención de citas.
- Administración de horarios de médicos y enfermeras.
- Gestión de días de semana y horas.
- Historias clínicas, diagnósticos y recetas médicas.
- Gestión de menús y reportes.

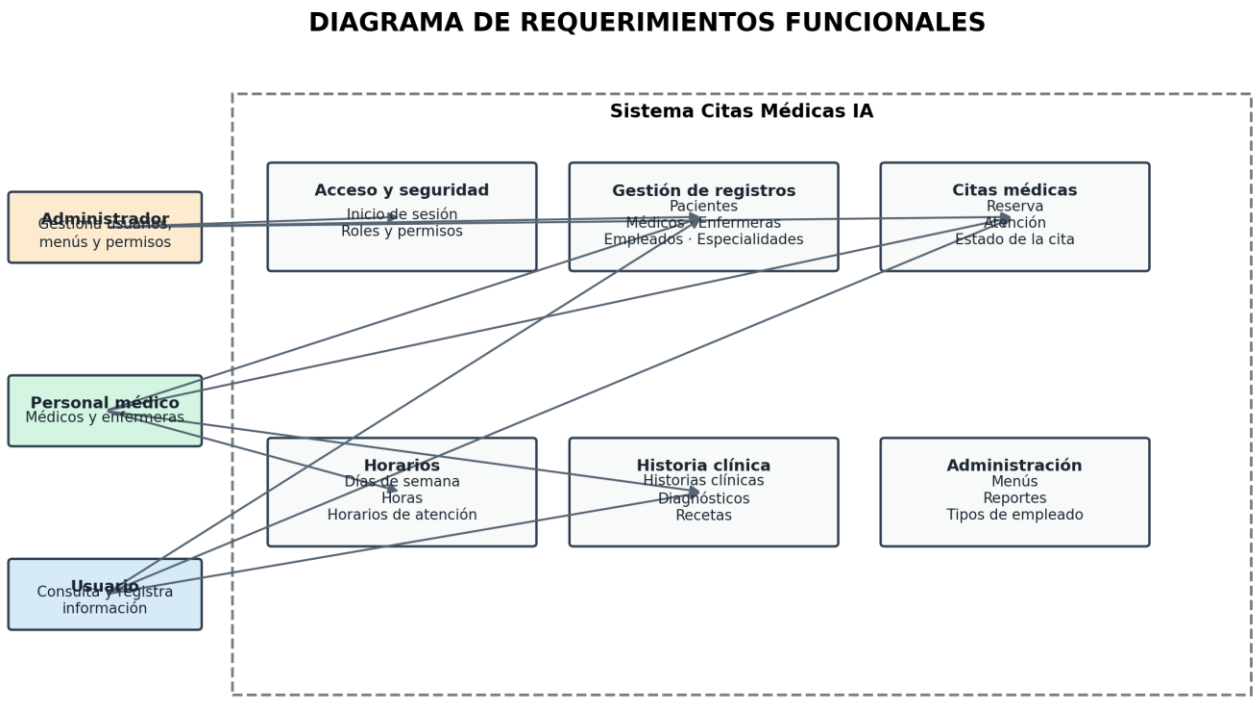


Figura 1. Requerimientos funcionales organizados por actores y módulos.

3. Funcionamiento de Android Studio y su SDK

La aplicación se entrega en formato APK, utilizado para distribuir aplicaciones Android. El paquete contiene elementos propios de Android, como AndroidManifest.xml, recursos y archivos DEX. También incorpora una interfaz web con HTML, CSS y JavaScript. Android Studio y el SDK se utilizan normalmente para compilar, probar y empaquetar aplicaciones Android; sin embargo, el APK no permite confirmar la versión exacta del IDE o del SDK utilizado.

4. Diagrama de clases / entidades

El modelo funcional contiene entidades como Paciente, Empleado, Médico, Cita, Especialidad, Historia Clínica, Diagnóstico y Usuario. El gráfico muestra atributos principales y relaciones de referencia para facilitar la elaboración de un diagrama UML.

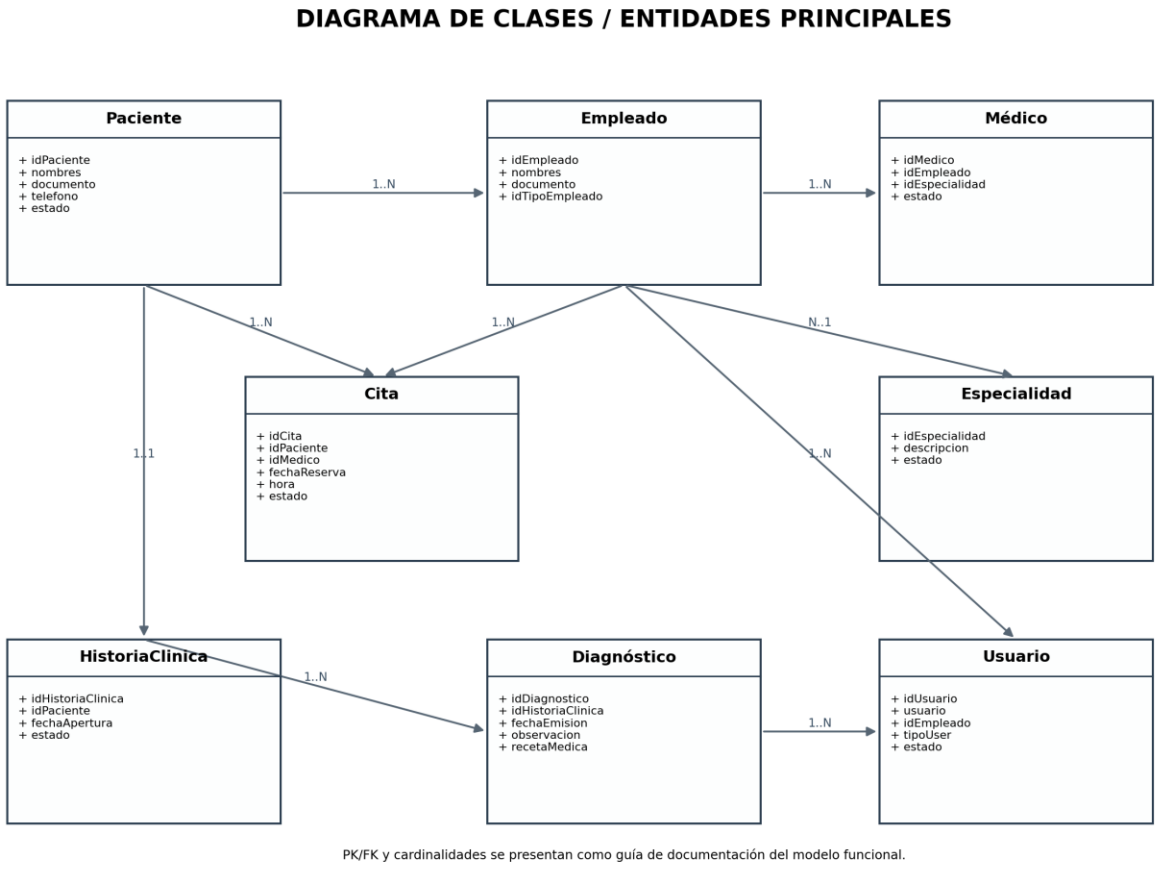


Figura 2. Diagrama de clases y entidades principales.

5. Diagrama de paquetes

La aplicación se organiza en capas y paquetes funcionales. La presentación contiene la interfaz; los módulos funcionales gestionan registros y procesos; la administración controla menús y permisos; y la capa de datos organiza las entidades y la persistencia.

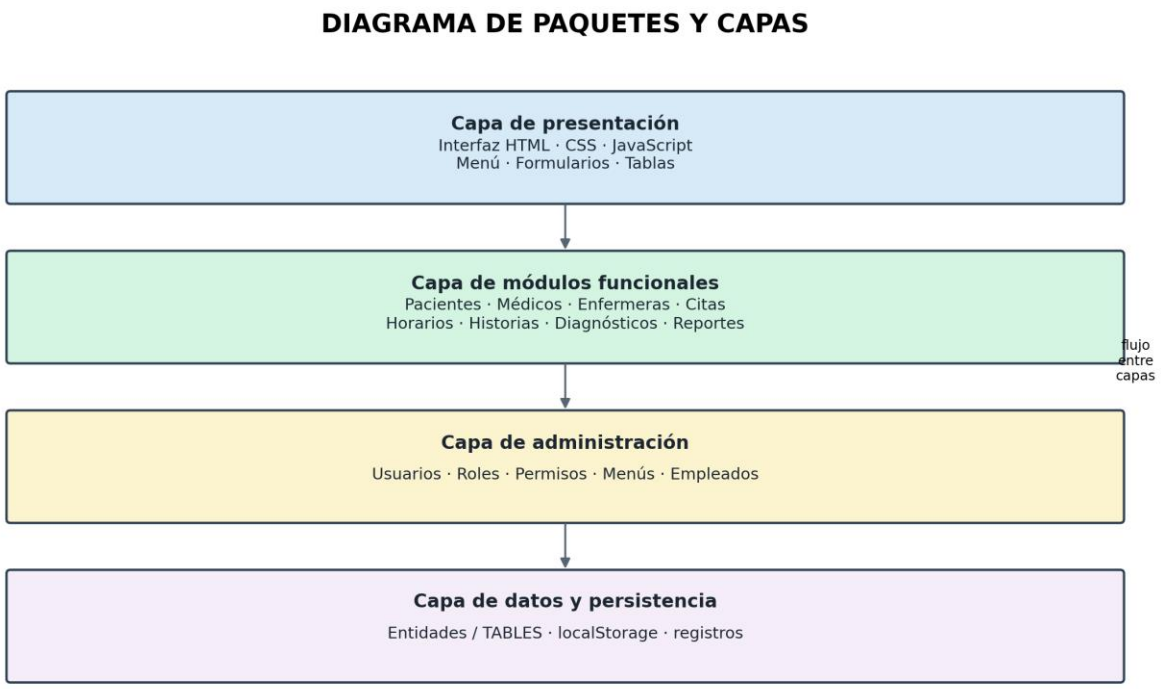


Figura 3. Diagrama de paquetes y capas.

6. Diagrama de componentes

Los componentes identificados son el usuario, la interfaz, la autenticación, los módulos de negocio, el modelo de datos y la persistencia. Estos componentes se comunican para procesar las acciones realizadas en la aplicación.

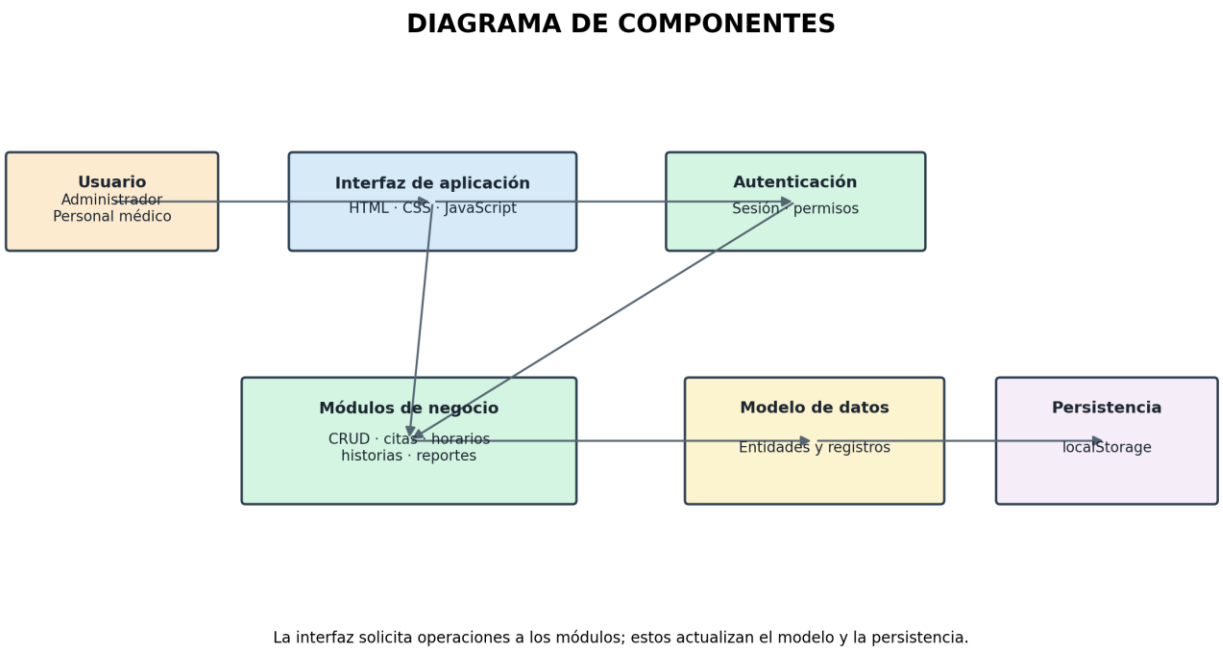


Figura 4. Diagrama de componentes y comunicación.

7. Capas donde se ubican los componentes

Capa	Componentes	Función
Presentación	HTML, CSS, JavaScript, formularios y tablas	Permite la interacción con el usuario.
Lógica funcional	Registros, citas, horarios, historias y reportes	Procesa las operaciones de la aplicación.
Administración	Usuarios, roles, permisos, menús y empleados	Controla el acceso y la configuración.
Datos y persistencia	Entidades, registros y localStorage	Organiza y conserva la información.

8. Metodología de desarrollo de software

Por la estructura observada, la aplicación presenta un desarrollo modular e incremental. Sus funcionalidades se dividen en registros, citas, horarios, administración, historias clínicas, diagnósticos y reportes. El flujo propuesto contempla análisis, diseño, implementación, pruebas y mejora continua. El APK no permite confirmar una metodología formal específica como Scrum o Kanban.

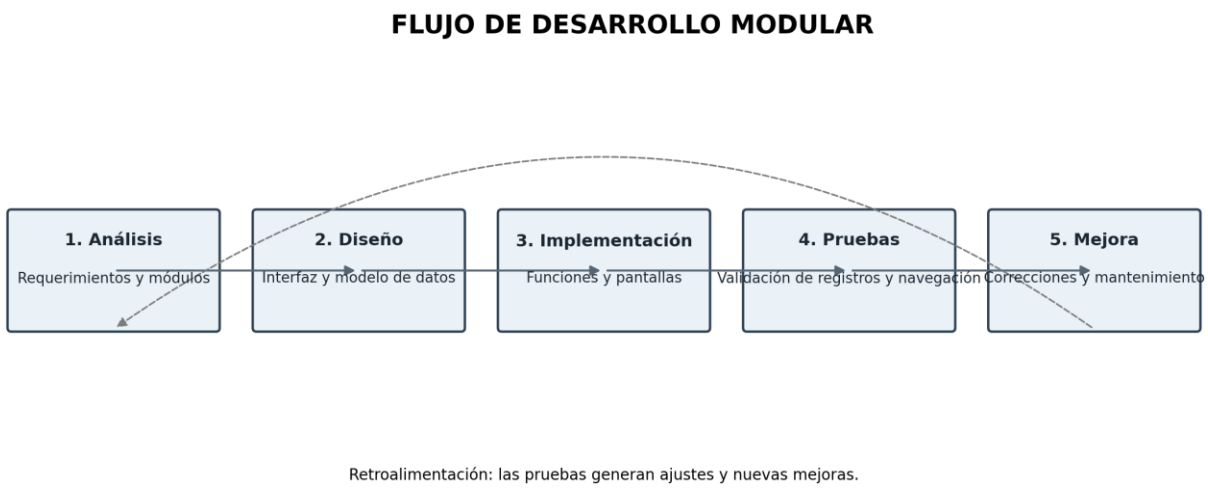


Figura 5. Flujo de desarrollo modular con retroalimentación.

9. Mapa de navegación de la aplicación

El usuario inicia sesión, entra al panel principal y desde el menú puede acceder a registros, citas, horarios, administración, información clínica y reportes. La disponibilidad de algunas opciones puede depender de los permisos asignados.

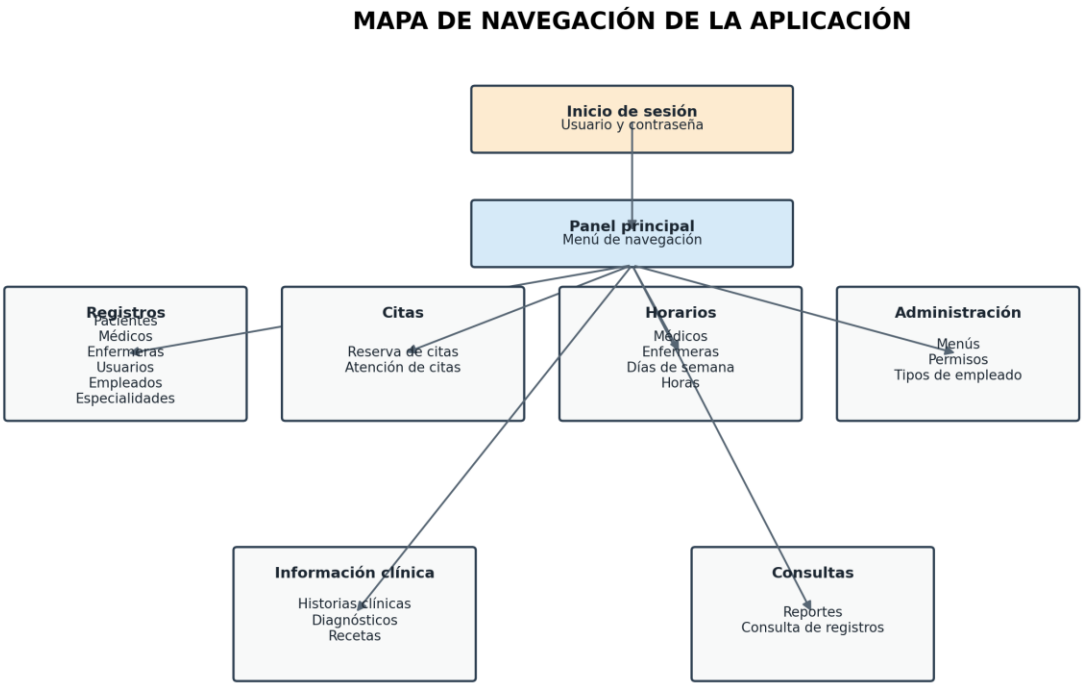


Figura 6. Mapa de navegación jerárquico.

Conclusión

La aplicación Citas Médicas IA integra módulos para la gestión de pacientes, médicos, enfermeras, usuarios, empleados, especialidades, citas, horarios, historias clínicas, diagnósticos, permisos y reportes. Los diagramas incluidos presentan de forma más ordenada la estructura funcional, las entidades, los paquetes, los componentes, las capas, el flujo de desarrollo y la navegación de la aplicación. Estos gráficos pueden utilizarse como base para una exposición o para elaborar diagramas formales en una herramienta UML.